FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2025

Medicina

Observações: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes. Posteriormente, no processamento do resultado, as pontuações foram convertidas em notas de acordo com o critério para cálculo das notas, determinado no Edital de Abertura de Inscrições.
Resposta correta acrescida de informação errada implicou na perda do ponto.
Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.
Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.

Questão 01

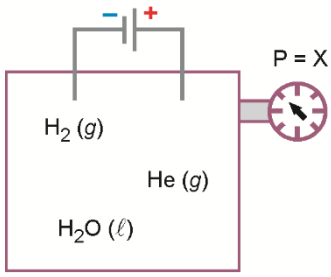
a) O KI é adicionado no instante t_1. (1 ponto)
Decomposição: $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$ ou $H_2O_2 \rightarrow H_2O + \frac{1}{2} O_2$ (1 ponto)

b) $2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$ (1 ponto)

$2I^-$ ----- $2e^-$ ----- $\frac{1}{2} O_2$
2 mol ----- 0,5 mol
$2 \cdot 6 \times 10^{23}$ e^- ----- 0,5 mol O_2
x ----- 0,05 mol $\Rightarrow$ $x = 1,2 \times 10^{23}$ e^- (1 ponto)

Questão 02

a)



Após a faísca (1 ponto)

Como a reação é exotérmica, após a reação haverá aumento da temperatura. Essa temperatura deverá baixar para que a pressão possa ser medida novamente. (1 ponto)

Referente ao aumento de temperatura, foi aceita: haverá aumento da energia cinética das moléculas; haverá aquecimento do meio.

b) Como há excesso de hidrogênio, deve-se realizar o cálculo estequiométrico com o reagente limitante (no caso, o O_2):
Massa molar da água: 18 g/mol
1 O_2 ----- 2 H_2O
1 mol ----- 36 g
0,5 mol ----- x $\Rightarrow$ x = 18 g (1 ponto)

Ao final da reação, restam 1 mol de H_2 e 2,5 mol de He. A pressão total será:
$PV = nRT \Rightarrow P \cdot 10 = 3,5 \cdot 0,08 \cdot 300$
P = 8,4 atm ou 8,61 atm (utilizando R = 0,082) (1 ponto)

Questão 03

a) Escrever apenas a fórmula do sal formado pelo cátion que sofre a menor alteração e pelo ânion que sofre o maior aumento de concentração corretamente: $NaHCO_3$. (1 ponto)

Obs.: caso o candidato tenha colocado a fórmula de mais de um sal, foi atribuída pontuação zero.

Na: 11 prótons
H = 1 próton
C = 6 prótons
O = 8 prótons · 3 = 24 prótons
Total = 11 + 1 + 6 + 24 = 42 prótons (1 ponto)

b)  (1 ponto)

Cálculo do valor do pH, levando em consideração a correlação estequiométrica entre $Ca(OH)_2$ e OH^-:
$Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2OH^-$
0,005 mol 0,01 mol
$[OH^-] = 0{,}01$ mol/L $= 10^{-2}$ mol/L

$K_w = [H^+][OH^-]$
$10^{-14} = [H^+] \times 10^{-2} \Rightarrow [H^+] = 10^{-12}$ mol/L
pH = 12 (1 ponto)
ou
$[OH^-] = 10^{-2}$ mol/L $\Rightarrow$ pOH = 2
pH + pOH = 14
pH + 2 = 14
pH = 12 (1 ponto)

Questão 04

a) Álcool. (1 ponto)

Desidratação intramolecular ou eliminação de água. (1 ponto)

b) $d = \frac{m}{V}$
$0{,}9 = \frac{m}{300}$
m = 270 g
270 g ----- 100%
x ----- 30% $\Rightarrow$ x = 81 g (1 ponto)

1 mol ----- 154 g
n ----- 81 g $\Rightarrow$ n = 0,53 mol

0,53 mol ----- 300 mL
x ----- 1 000 mL $\Rightarrow$ x = 1,77 mol/L (1 ponto)

Obs.: foram considerados corretos valores entre 1,67 e 1,80 mol/L.

Questão 05

a) ATP. (1 ponto)
Foi aceita: adenosina trifosfato.

CO_2 (1 ponto)
Foi aceita: gás carbônico.

b) $FADH_2$ (1 ponto)

Porque transportam hidrogênios que cederão elétrons na cadeia respiratória, essencial para ocorrer a fosforilação oxidativa que resultará na produção de ATP. (1 ponto)

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2025

Medicina

Foram aceitas: Pois são moléculas carreadoras de H^+ que transferem seus elétrons para que a fosforilação oxidativa ocorra e produza ATP; Pois fornecem elétrons para a cadeia respiratória, o que é essencial para a fosforilação oxidativa; Pois são aceptores de hidrogênios (H^+) e elétrons cuja transferência na cadeia respiratória resulta na produção de ATP e água.

Questão 06

a) AaBb. (1 ponto)

Quatro tipos diferentes. (1 ponto)

b) Construiu gráfico de barras e indicou as proporções dos fenótipos (6/16; 4/16; 1/16 ou 3/8; 1/4; 1/16 ou 0,37%; 0,25%; 0,062%). (1 ponto)

O fenótipo vermelho. (1 ponto)

Questão 07

a) A aranha tem quatro pares de patas (1 ponto), e a formiga tem três pares de patas (1 ponto).
Foi aceita: aranha 8 pernas/patas, e formigas 6 pernas/patas.

b) A sinapse neuromuscular é ativada pela liberação do neurotransmissor acetilcolina (1 ponto), ao estimular a liberação desse neurotransmissor, a alfa-latrotoxina desencadeia as contrações musculares conhecidas como espasmos (1 ponto).

Não foram aceitas: Toxina age no sistema nervoso autônomo e leva à liberação de neurotransmissores adrenérgicos e colinérgicos (cópia do enunciado); Resposta que não informa que o neurotransmissor é a acetilcolina.

Questão 08

a) Amensalismo. (1 ponto)
Foram aceitos: Antibiose; Alelopatia; relação ecológica de inibição.
Não foram aceitos: Inquilinismo; Competição; Predação; Substituição; Mutualismo; ou qualquer outro tipo de interação ecológica.

É desarmônica porque prejudica (afeta, inibe, elimina) pelo menos uma das espécies envolvidas na relação. (1 ponto)
Foram aceitas: Tem efeito negativo a uma das espécies envolvidas; Relação (0,-) ou (+,-).
Não foram aceitas: Apenas é desarmônica pois uma espécie se beneficia; É desarmônica pois uma não é prejudica; É desarmônica pois uma espécie se beneficia e a outra não se beneficia; Uma espécie é mais forte que a outra; Ambas espécies são prejudicadas; Relação (-,-) ou (0,+) ou (+,+) ou (0,0).

b) Seleção natural; Darwinismo. (1 ponto)
Não foram aceitas: Teoria de Darwin; Seleção dos mais fortes; Processo evolutivo espontâneo; Seleção da evolução; Lei de Lamarck; Lamarckismo; Mutação.

A produção de compostos tóxicos surgiu por mutações aleatórias e/ou recombinações gênicas e a característica foi transmitida ao longo das gerações nas plantas de *Centaurea*. (1 ponto)

Foram aceitas: Surge como uma mutação que se perpetua (ou que é passada para próximas gerações); Dar a ideia de que ocorreram mutações e foram passadas para os descendentes.
Não foram aceitos: apenas mutações aleatórias sem adicionar que essas mutações são transmitidas para as próximas gerações; mutações somáticas; mutações que fizeram a planta sobreviver; surgiu pela "necessidade" da planta; mais bem evoluídas; a produção se deve a toxicidade no local; agrotóxicos no local.